NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Computer Networks

Redes de Computadores

RC

Teórica ONZE

LEI

João Leitão

©2026 NOVA FCT

A Última Aula

- **Vimos como um switch decide:** tabelas preenchidas por auto-aprendizagem que associam um endereço a uma porta, inundação quando a porta é desconhecida, e o Spanning Tree Protocol (STP), que mantém uma rede comutada sem ciclos mesmo quando a própria cablagem tem ciclos. E três formas de uma rede comutar: pacotes (o que a Ethernet faz), circuitos virtuais, e encaminhamento na origem.

Aula Onze

- A Trama Ethernet: o que está realmente dentro da unidade de dados que um switch encaminha.
- Endereços MAC: um identificador de 48 bits que acaba por ser mais flexível do que parece.
- O Que é uma Local Area Network (LAN): um domínio administrativo, um domínio de broadcast.
- LANs Sem Fios: o mesmo quadro, concretizado com um ponto de acesso em vez de um cabo.
- VLANs: dividir uma LAN física em várias LANs lógicas.

O Que Está Realmente numa Trama?

Pergunta:
um switch procura um endereço e encaminha uma trama por uma porta. Como é realmente esse endereço, e o que mais viaja com ele?

Já Conhecem Parte Disto

- Temos assumido um Maximum Transmission Unit (MTU) de 1500 bytes — usámos blocos de 1024 bytes nas transferências de ficheiros no primeiro projeto por causa disso — sem nunca perguntar o que preenchia o resto de uma trama Ethernet. Hoje, vemos finalmente quais são os elementos de uma trama Ethernet.

A Construir a Trama Ethernet

Preâmbulo

8 bytes

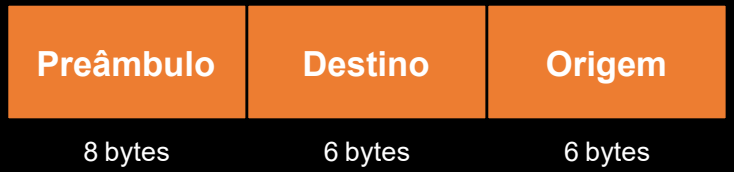
Um padrão de bits fixo com que o relógio do recetor se sincroniza antes de chegar qualquer outra coisa — ainda nada para descodificar, apenas sincronização: 7 bytes de bits alternados, e depois 1 byte de Start Frame Delimiter que marca onde a trama começa realmente.

A Construir a Trama Ethernet



Para onde vai esta trama: o endereço MAC de 48 bits do destino — uma interface só fica com uma trama se ela for dirigida a si, a todos (broadcast), ou a um endereço multicast que o seu host lhe pediu para aceitar.

A Construir a Trama Ethernet



De onde veio esta trama: o próprio endereço MAC de 48 bits do emissor — a informação que cada switch usa para a sua tabela de auto-aprendizagem da última aula.

A Construir a Trama Ethernet



O que viaja dentro do campo de Dados — na maioria das vezes 0x0800, "a seguir a isto começa um pacote IPv4"; o 0x0806 (ARP) aparece na próxima aula. Diz a quem recebe o payload como interpretar o que vem a seguir.

A Construir a Trama Ethernet



O próprio payload — de 46 até aos 1500 bytes que temos considerado. (Porquê pelo menos 46: tem a ver com a deteção de colisões, que vamos discutir mais à frente.)

A Trama Ethernet Completa



O Frame Check Sequence (FCS): um CRC-32 de 4 bytes cuja função é detetar uma trama corrompida.

A Trama, de Ponta a Ponta

Conclusão:
um Preâmbulo para sincronizar o relógio, endereços MAC de origem e destino, um campo Tipo com o protocolo do payload, os Dados, e uma verificação por CRC — seis campos, não só os 1500 bytes que já conhecíamos. Um desenho tão simples (sem configuração, placas baratas, switches acrescentados um a um) explica muito da vitória da Ethernet.

Para Que Serve o CRC

- **A placa trata dos extremos:** a placa de rede acrescenta o preâmbulo e o CRC ao enviar e retira-os à chegada — o software (e.g., o tcpdump ou o Wireshark) só vê um cabeçalho de 14 bytes.

- **CRC errado, descarte silencioso:** a placa ou o switch descarta a trama sem avisar ninguém. A Ethernet deteta erros mas nunca retransmite — isso é com o TCP, usando as técnicas de ARQ.

- **Store-and-forward e CRC:** um switch verifica o CRC antes de encaminhar, e uma trama corrompida nunca é encaminhada.

Porquê 1500, Entre Todos os Números?

Pergunta:
a Ethernet clássica escolheu 1500 bytes como limite para o payload. De onde vem esse número em concreto?

Um Limite Congelado no Tempo

Resposta:
a Ethernet clássica era um cabo partilhado — um host a transmitir uma trama enorme podia bloquear todos os outros durante demasiado tempo, por isso a norma limitou o payload a 1500 bytes. É um artefacto histórico da Ethernet partilhada a 10 Mbps, não algo derivado das leis da física, mas todas as gerações seguintes o mantiveram por compatibilidade; algumas redes (sobretudo centros de dados) optam por “jumbo frames” de 9000 bytes, fora da norma.

O Que É Exatamente Esse Endereço?

Pergunta:
dois dos campos da trama Ethernet são endereços de 6 bytes. O que está realmente codificado nesses 48 bits?

Um Identificador de 48 Bits

- **48 bits, em formato hexadecimal:** seis bytes, cada um com dois dígitos hexadecimais, separados por dois pontos ou hífenes — p. ex., 3C:22:FB:4A:91:C2.

- **De onde vem:** atribuído pelo fabricante e “gravado” na placa de rede — daí chamar-se também a este endereço o endereço de hardware ou o endereço queimado (burned-in address).

- **Âmbito:** pensado para ser único no mundo, mas só precisa de o ser dentro da Local Area Network (LAN) — não é propagado nem encaminhado, e perde o significado fora da LAN.

Informação no MAC

Pergunta:
um endereço MAC são apenas 48 bits. Será mesmo só um número com ar aleatório, ou há estrutura escondida lá dentro?

Os Primeiros 24 Bits: o Fabricante

- **Nada aleatório:** os primeiros 24 bits (3 bytes) são um Organizationally Unique Identifier (OUI), atribuído pelo IEEE a um fabricante — 3C:22:FB, por exemplo, é um OUI real registado pela Apple. Os restantes 24 bits são responsabilidade do próprio fabricante, que tem de os manter únicos.

Ler um Endereço Real

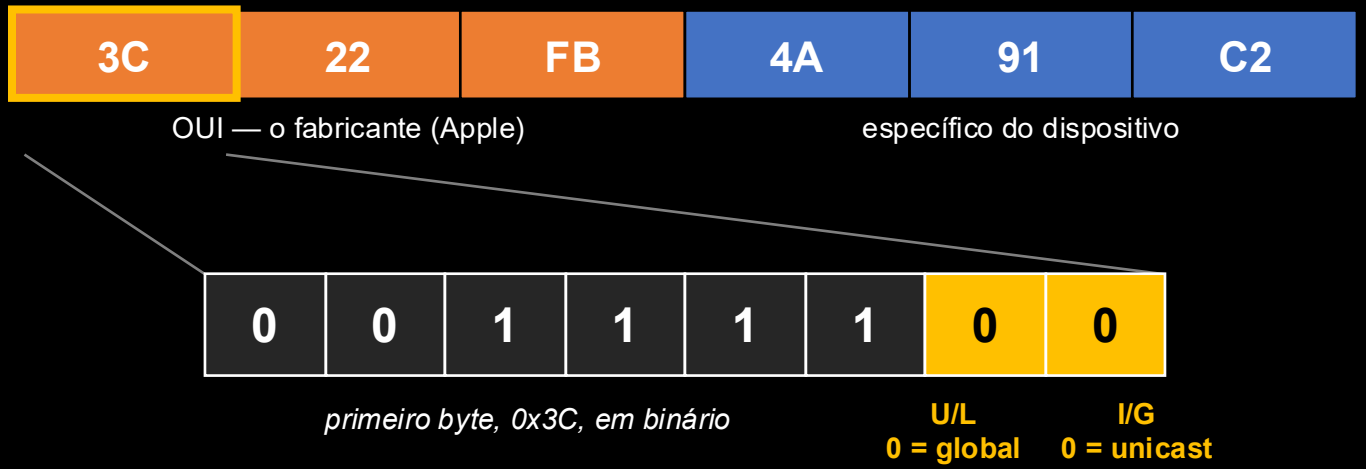


OUI — o Fabricante (Apple)

Específico do Dispositivo

Um endereço real, 3C:22:FB:4A:91:C2: a primeira metade diz quem o fabricou, a segunda diz qual é esta interface de rede.

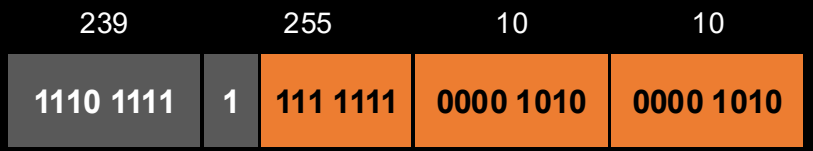
Dois Bits no Primeiro Byte



0x3C = 0011 1100. O seu último bit (I/G) é 0: unicast, uma interface; 1 significa um endereço de grupo (multicast), e tudo a uns, FF:FF:FF:FF:FF:FF, é broadcast. O bit anterior (U/L) é 0: globalmente único, definido pelo fabricante; os endereços atribuídos localmente devem pô-lo a 1 (em unicast: segundo dígito hexadecimal 2, 6, A ou E). Na linha, o I/G é na verdade o primeiro bit enviado: a Ethernet transmite cada byte começando pelo bit menos significativo.

Endereços de Grupo numa Trama

Grupo multicast IP do Projeto 1: 239.255.10.10



1110: "multicast"; 5 bits seguintes descartados

os 23 bits baixos, copiados

Endereço MAC de destino na trama



prefixo fixo 01:00:5E
(01: bit I/G = 1, um grupo)

0 + os 23 bits
= 7F:0A:0A

Uma placa de rede retêm tramas dirigidas a:

- o seu próprio endereço
- broadcast, FF:FF:FF:FF:FF:FF
- um endereço multicast que lhe pediram para aceitar
- tudo, se estiver em modo promíscuo

Aderir a um grupo (o multicast IP da semana passada) é o que diz à placa para aceitar 01:00:5E:7F:0A:0A; o IGMP snooping permite aos switches enviá-lo só para as portas com membros.

Só cabem 23 dos 28 bits livres do grupo, por isso 32 grupos IP partilham cada endereço MAC — a camada IP continua a verificar o endereço de grupo completo.

Um Espaço Enorme mas Finito

- **48 bits significam 2^{48} endereços possíveis:** 281 474 976 710 656 — o suficiente para que um fabricante nunca espere reutilizar um, embora nada o impeça fisicamente.

Uma Promessa a Questionar

Pergunta:
os fabricantes prometem que cada endereço MAC gravado é único. Conseguem pensar numa situação em que essa promessa falha, ou em que quereriam “contornar” essa regra?

Não Tão Fixo Como Parece

- **Acontecem acidentes de fabrico:** o mesmo endereço é ocasionalmente gravado em mais do que um dispositivo — inofensivo, a não ser que ambos acabem na mesma rede local.

- **O software pode sobrepor-se ao hardware:** a maioria das interfaces de rede permite que o sistema operativo defina o endereço MAC que é usado, sobrepondo-se por completo ao gravado. Mudar o nosso próprio endereço é banal; usá-lo para fingir ser outro host é spoofing.

Porquê Mudá-lo? Redundância

- **Uma máquina de reserva assume o lugar:** se a máquina ativa de um serviço falhar, uma de reserva pode adotar exatamente o seu endereço MAC, para que todos os outros dispositivos da LAN continuem a enviar pacotes para a mesma identidade de hardware sem notarem que algo mudou.

Porquê Mudá-lo? Privacidade

- **A pesquisa de redes Wi-Fi expõe o vosso MAC:** um telemóvel a procurar redes ativamente envia probe requests com o seu próprio endereço MAC, às claras, para todos os pontos de acesso ao alcance — um identificador fixo que torna um dispositivo (e o seu dono) rastreável de local para local.

- **Uma resposta do mundo real:** o Android (10+) e o iOS (14+) tornam aleatório o endereço usado na pesquisa e, por omissão, usam um endereço aleatório diferente para cada rede a que se ligam, precisamente para impedir este tipo de rastreio.

O Bit Que o Denuncia

- **Um endereço alterado pode deixar rasto:** um endereço atribuído por software deve ter o bit U/L a 1 — num endereço unicast, um segundo dígito hexadecimal de 2, 6, A ou E — e os endereços aleatórios que os telemóveis usam têm. Mas nada o obriga: o software pode definir qualquer valor de 48 bits, até uma cópia do endereço de fábrica de outra pessoa, por isso U/L = 0 não prova nada.

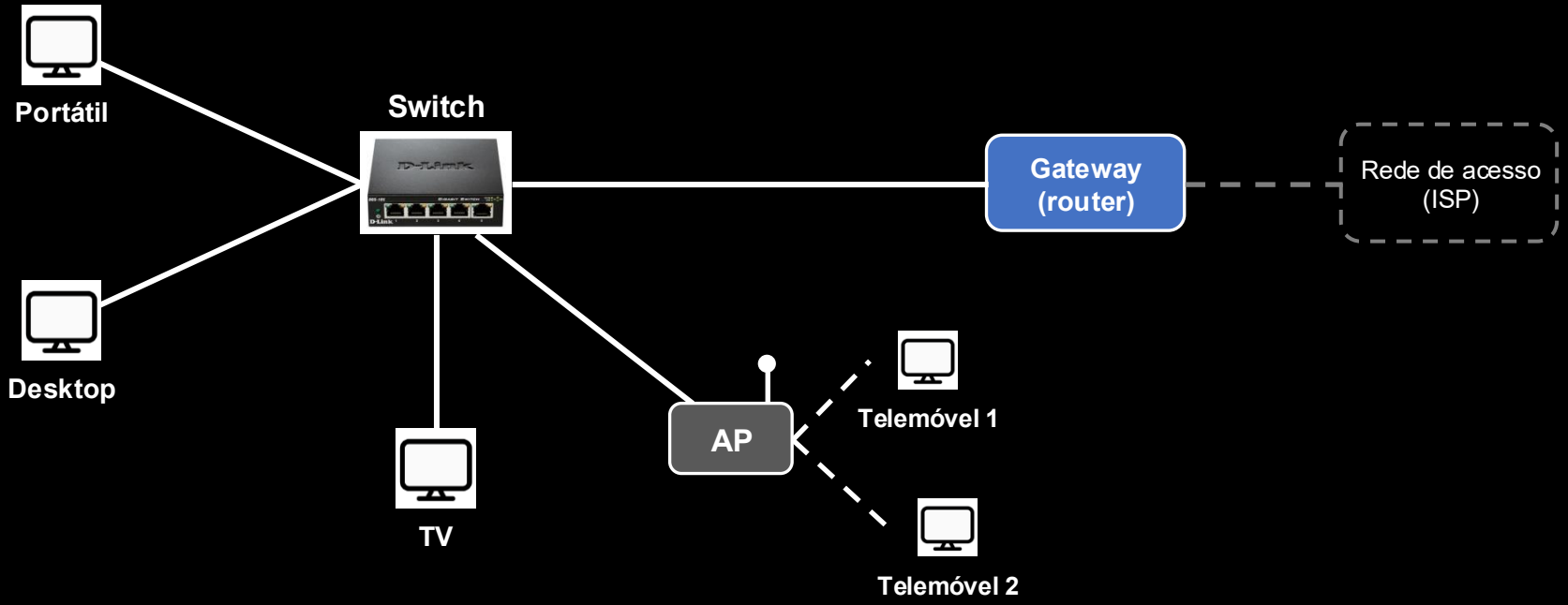
Endereços Não Tão Fixos

Conclusão:
um endereço MAC parece uma identidade permanente atribuída pelo fabricante, mas o software pode reescrevê-lo livremente — útil para tolerância a falhas, e necessário para a privacidade, a mesma flexibilidade que, em princípio, também permite a usurpação de identidade.

Então o Que É, Afinal, uma LAN?

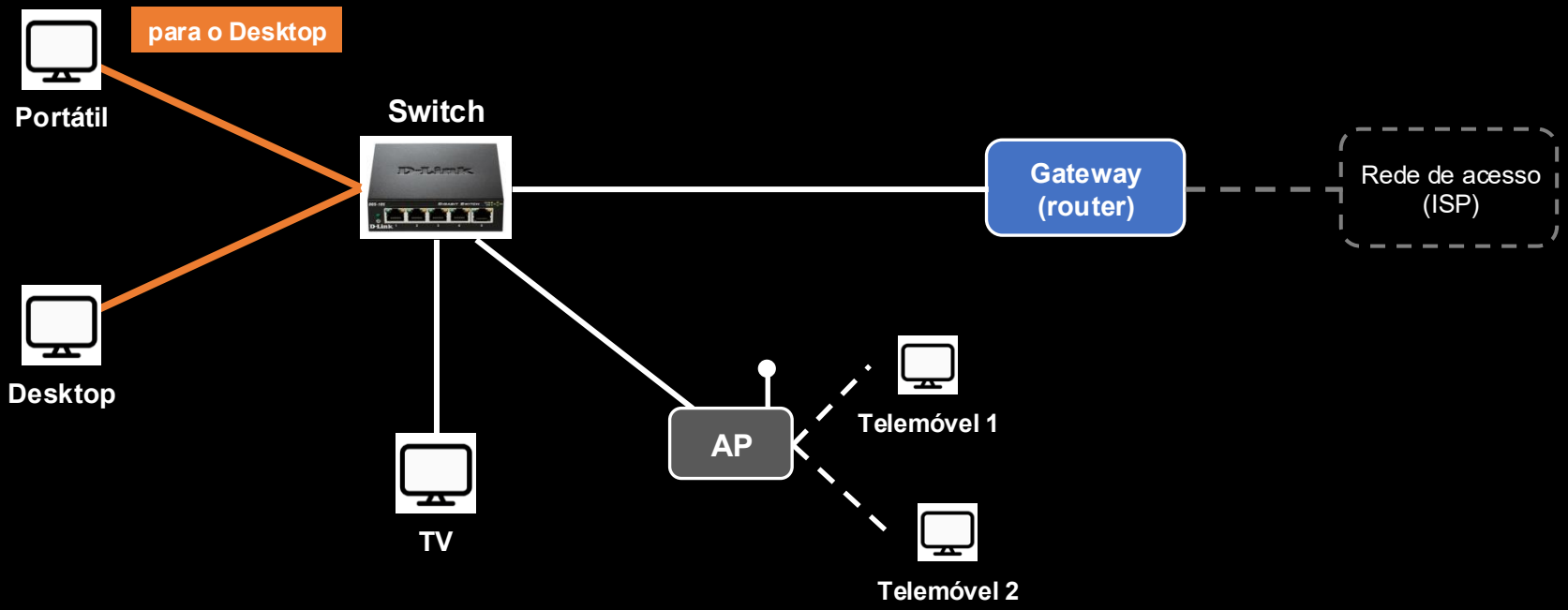
Pergunta:
já sabem o que uma trama transporta e como é identificada uma interface de rede na camada 2 do modelo OSI. Juntem isso aos switches da última aula: o que é, em concreto, uma rede local (LAN) — e onde é que ela acaba?

Uma LAN Doméstica



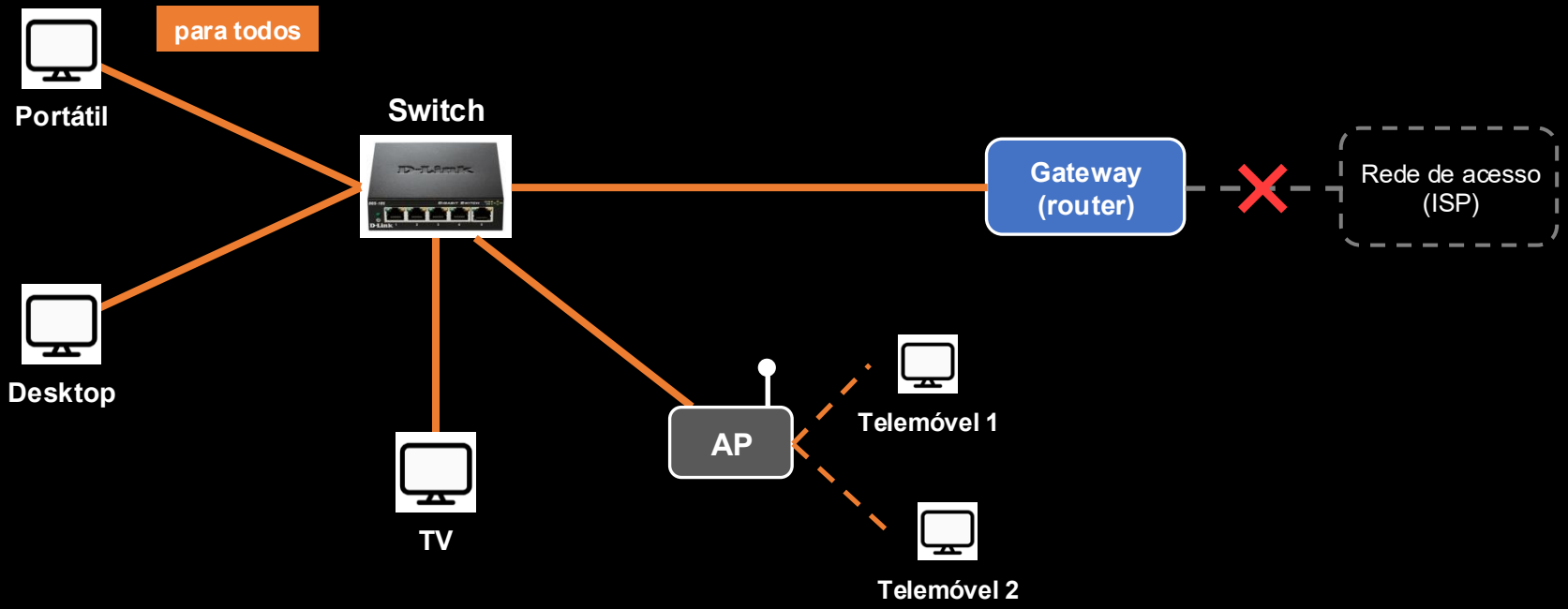
Hosts com cabo, telemóveis através de um ponto de acesso, todos unidos por um switch — e uma única saída, o gateway, para a rede de acesso. Na maioria das casas, switch, ponto de acesso e gateway são uma só caixa (o vosso router de casa). Como os hosts usam o gateway: próxima aula.

O Unicast Fica Local



O Portátil envia uma trama para o endereço MAC do Desktop. O switch aprendeu onde está o Desktop e encaminha-a por exatamente uma porta — nenhum router envolvido, mais ninguém a vê.

O Broadcast Chega a Todos



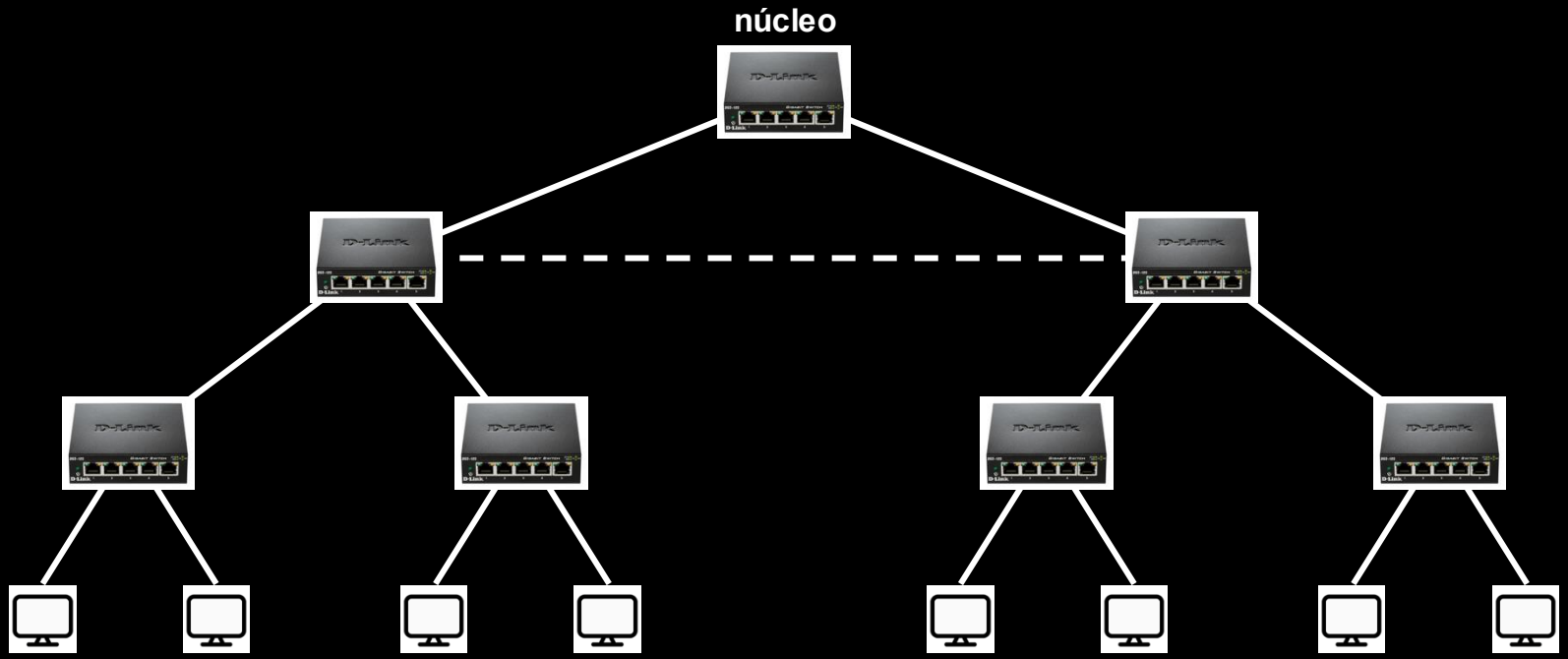
Uma trama com destino FF:FF:FF:FF:FF:FF é inundada por todo o lado: hosts com cabo, telemóveis atrás do ponto de acesso, e a interface LAN do gateway — um domínio de broadcast, que acaba no gateway. A difusão limitada do IP, 255.255.255.255, viaja nesta trama (o DHCP usa-a na próxima aula).

Uma Definição de Trabalho

- **Uma Local Area Network (LAN) ou Rede Local:** dispositivos numa casa, edifício ou campus, sob uma única administração, que se alcançam diretamente na camada 2 — por switches e, eventualmente, pontos de acesso — sem routers pelo meio.

- **Um domínio de broadcast:** um broadcast de qualquer host chega a todos os outros hosts da LAN e não propaga para além da gateway ou dos routers — onde a LAN acaba. Uma LAN doméstica tem alguns dispositivos; uma de campus pode ter milhares (na NOVA FCT está dividida em várias LANs, por segurança). Em termos de IP, uma LAN é normalmente um prefixo IP.

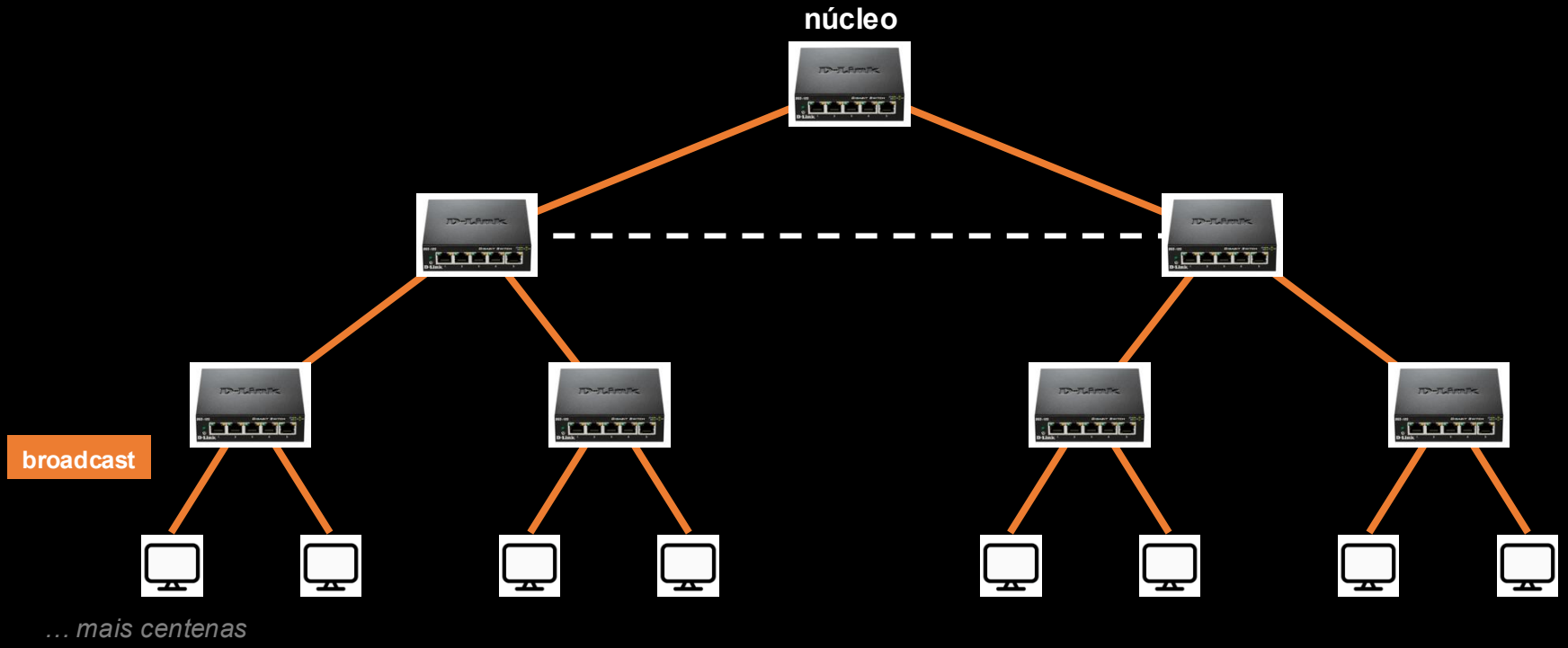
Uma LAN Empresarial



… mais centenas

A mesma ideia numa empresa: muitos switches, interligados (o Spanning Tree impede que as ligações redundantes criem ciclos), milhares de hosts — e continua a ser uma LAN, uma administração, um domínio de broadcast.

Um Broadcast, Todas as Portas

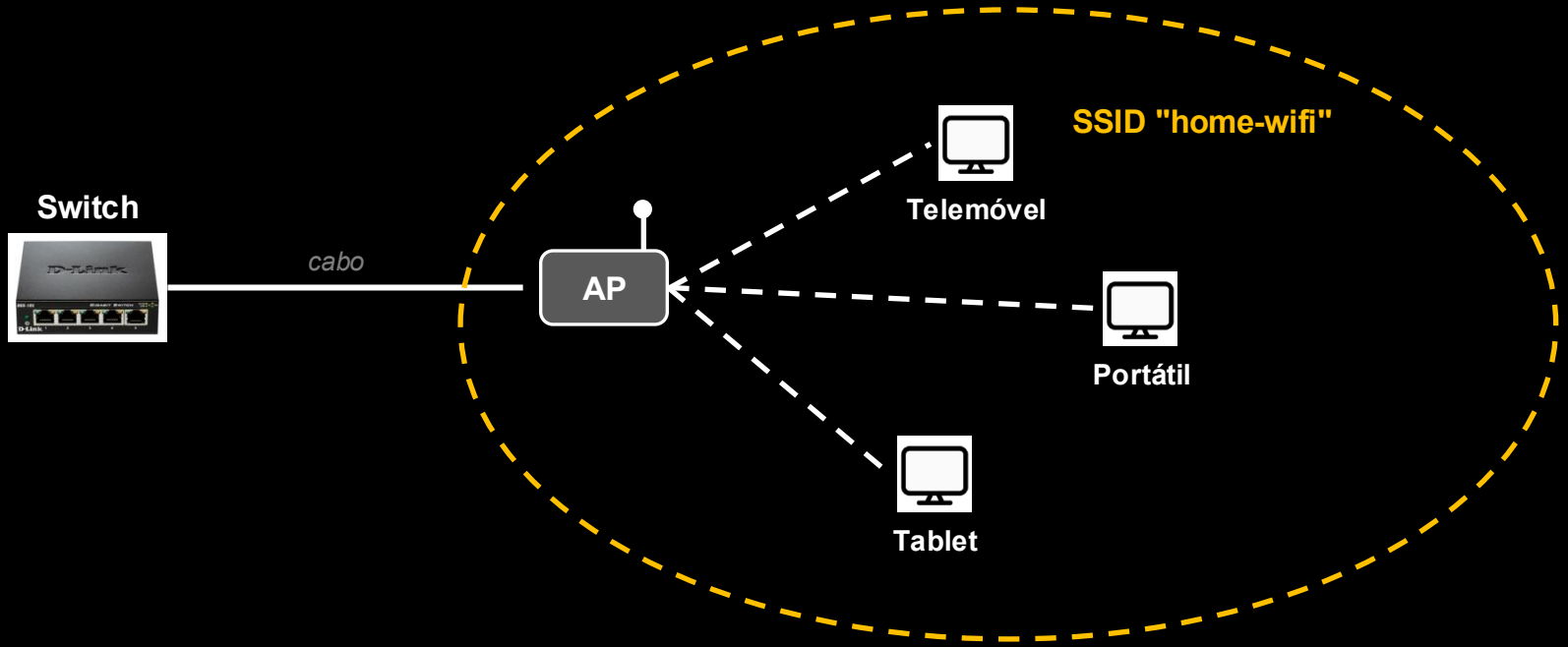


Um host faz um broadcast, e a trama inunda todas as ligações ativas até todos os hosts do edifício. Com milhares de hosts, cada um deles processa os broadcasts de todos os outros. Guardem esta imagem.

E uma LAN Sem Fios?

Pergunta:
na LAN doméstica, os telemóveis entraram através de um ponto de acesso, sem nada para ligar. O que é que ocupa exatamente o lugar da porta do switch?

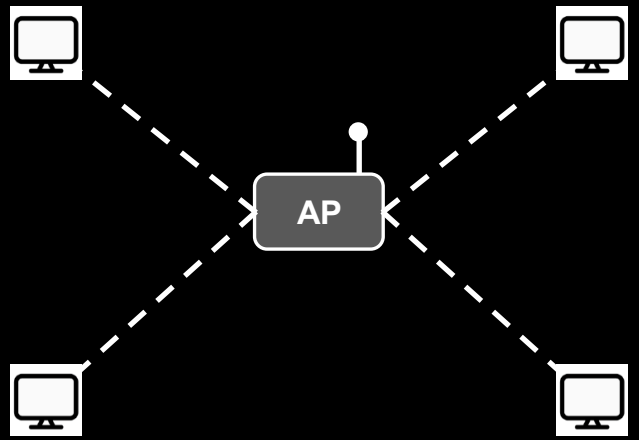
Um Ponto de Acesso e o Seu Basic Service Set (BSS)



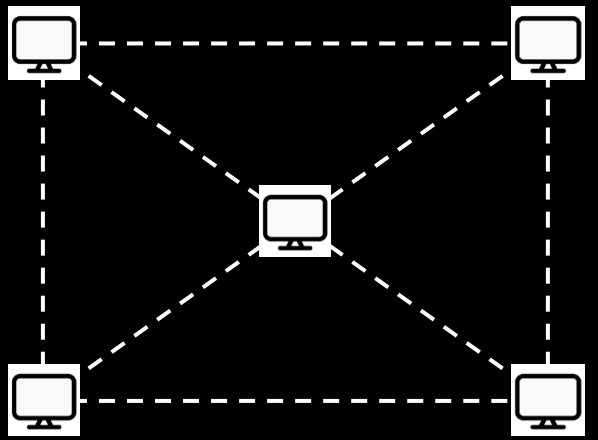
Cada estação (dispositivo terminal) fala apenas com o ponto de acesso, nunca diretamente com outra — o ponto de acesso fica onde estaria uma porta de switch. Juntos formam um Basic Service Set (BSS), identificado pelo endereço MAC do rádio do ponto de acesso (o BSSID). O SSID que escolhem na lista de redes Wi-Fi dá nome à rede, que pode abranger muitos BSSs.

Infraestrutura vs. Ad Hoc

Infraestrutura

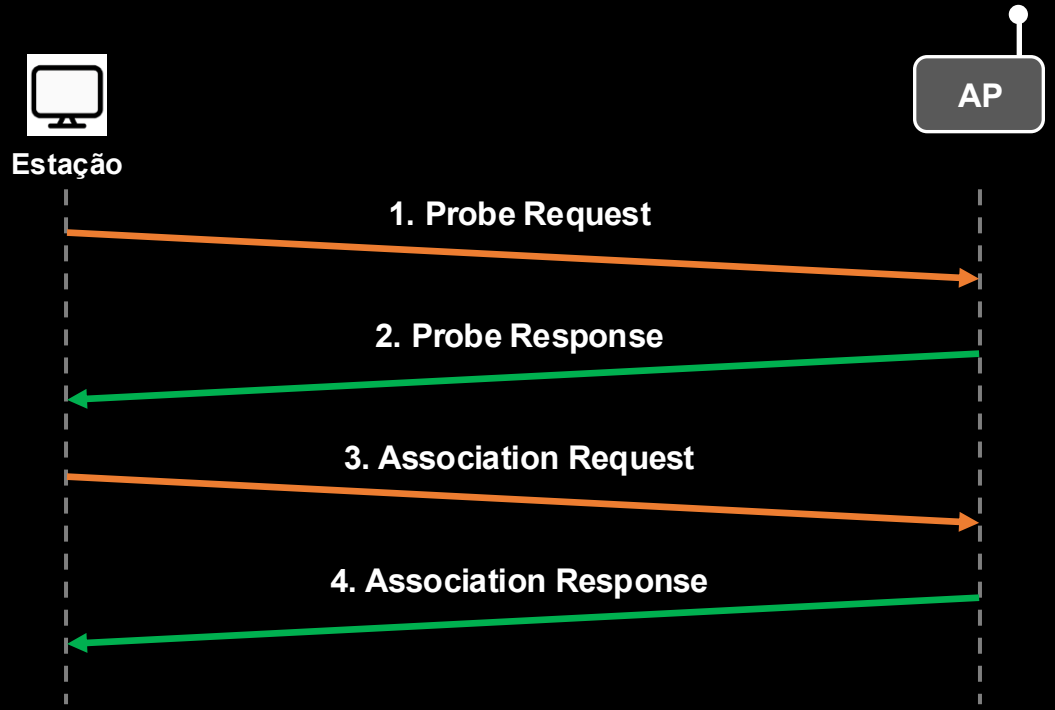


Ad hoc (802.11 IBSS)



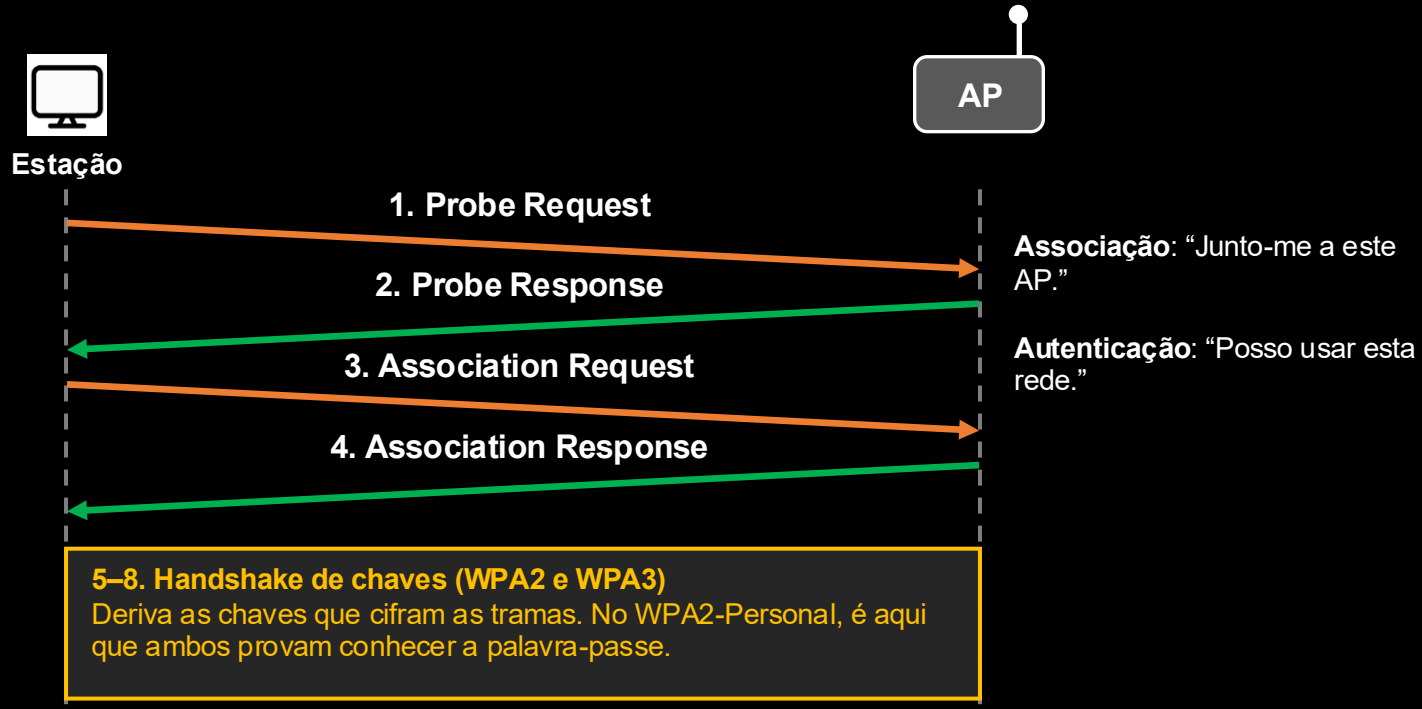
O modo de infraestrutura (esquerda) é o que usam em casa ou no campus: tudo passa pelo ponto de acesso. O modo ad hoc (direita) não tem ponto de acesso: as estações (i.e., os dispositivos finais) falam diretamente, por isso cada estação tem de estar ao alcance de todas as outras (reencaminhar tramas mais longe é o que as redes mesh acrescentam).

Entrar na Rede: Associação



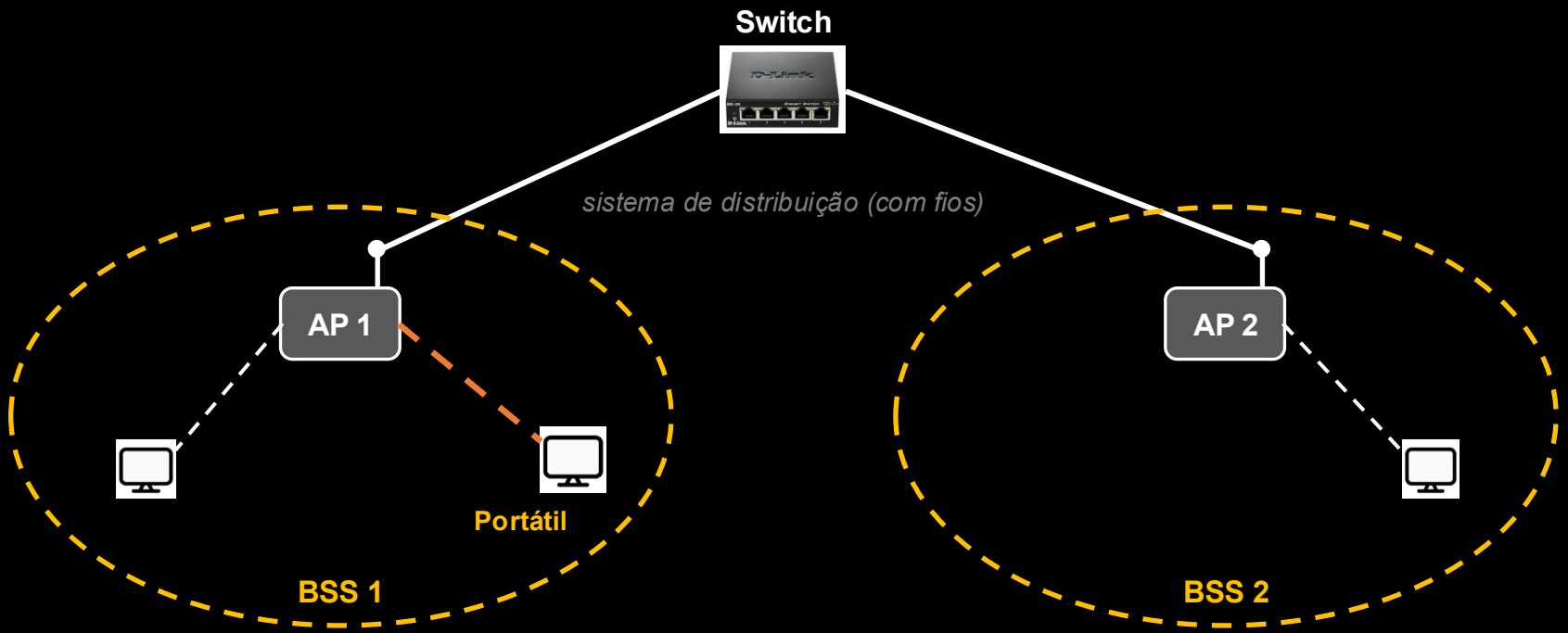
Quatro mensagens associam uma estação a um ponto de acesso (AP): a estação pergunta quem está por perto (ou simplesmente escuta os beacons que cada AP envia: é daí que vem a vossa lista de redes Wi-Fi), cada AP ao alcance responde, a estação escolhe um e pede para entrar, e esse AP confirma. A partir daí, pertence a exatamente um AP de cada vez.

Associação Não É Autenticação



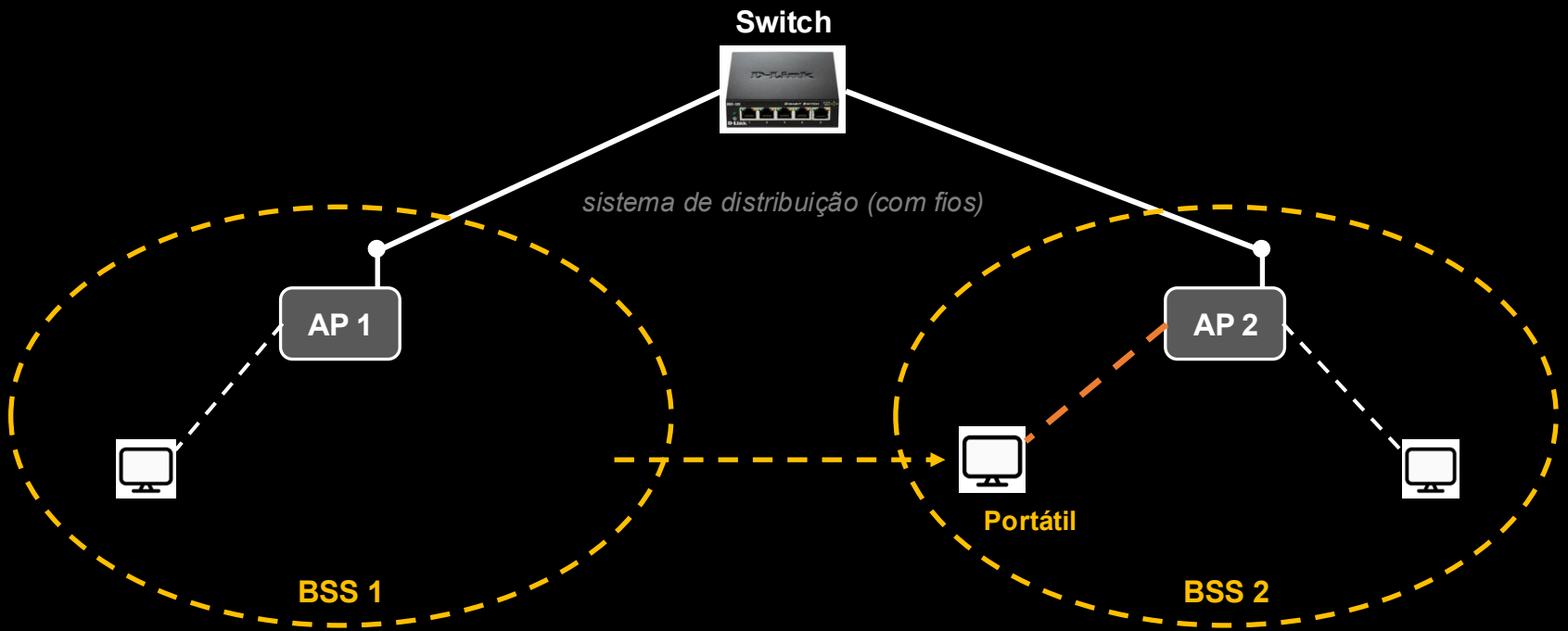
Na associação não se verifica nenhuma palavra-passe: ela apenas diz “estou aqui, e vou usar-te”. O WPA3-Personal verifica a palavra-passe imediatamente antes da associação; o WPA2-Personal logo a seguir; em redes Enterprise (p. ex. eduroam) cada utilizador autentica-se depois da associação. Até as chaves estarem estabelecidas, o AP não encaminha nenhuma trama da estação.

Dois BSSs, Uma LAN



Edifícios maiores usam muitos pontos de acesso, cada um com o seu BSS, todos ligados por um sistema de distribuição com fios. Uma trama do portátil no BSS 1 consegue chegar a uma estação no BSS 2 — é tudo uma única LAN.

Roaming



O portátil percorre o corredor. O AP 2 passa a ser o mais bem ouvido, por isso o portátil volta a associar-se, agora ao AP 2 — o mesmo dispositivo, a mesma LAN, um ponto de contacto diferente, sem nenhuma ação do utilizador. Nos bastidores, o novo AP avisa o antigo, e os switches simplesmente reaprendem o endereço MAC do portátil numa nova porta.

Wi-Fi, Antes e Agora

- **Números reais:** as primeiras redes 802.11 chegavam a cerca de 2 Mbps; o Wi-Fi 6 (802.11ax) chega a 9,6 Gbps em condições ideais — um aumento de cerca de 5000 vezes — e o Wi-Fi 7 (802.11be) de hoje vai ainda mais longe, tudo com exatamente a mesma arquitetura básica: um ponto de acesso, um BSS, e um handshake de associação.

Uma LAN Que Não Se Vê

Conclusão:
um ponto de acesso faz o papel que uma porta de switch faz para um host com cabo, e o BSS em que um dispositivo entra ao escolher uma rede Wi-Fi faz parte da mesma LAN — o mesmo domínio de broadcast, sem um único cabo. Como é que as estações e o ponto de acesso partilham o ar é o tema da discussão sobre acesso múltiplo numa aula futura.

Uma LAN, Muitos Problemas?

Pergunta:
todos os hosts de uma LAN recebem todos os broadcasts — como mostrou o exemplo da grande LAN empresarial. O que pode correr mal à medida que essa LAN cresce, ou quando a LAN passa a ter grupos de hosts que não se deviam ver uns aos outros?

Uma LAN, Muitos Problemas?

Pergunta:
todos os hosts de uma LAN recebem todos os broadcasts — como mostrou o exemplo da grande LAN empresarial. O que pode correr mal à medida que essa LAN cresce, ou quando a LAN passa a ter grupos de hosts que não se deviam ver uns aos outros?
Tal como na nossa rede do campus, é uma boa ideia segmentar a LAN.

Razão para Dividir uma LAN: Segurança

- **Qualquer interface pode escutar:** todas as interfaces de rede já recebem os broadcasts; em modo promíscuo também ficam com as tramas dirigidas a outros — numa LAN comutada, as tramas unicast que lhes são inundadas; em Wi-Fi (em modo monitor), o tráfego dos outros, legível sempre que a rede é aberta em vez de cifrada com WPA2/WPA3.

- **O isolamento limita a exposição:** manter grupos diferentes de dispositivos em redes lógicas separadas significa que um dispositivo comprometido ou curioso num segmento não consegue simplesmente escutar outro.

Razão para Dividir uma LAN: Carga e Localidade

- **Vizinhos barulhentos:** um grupo de máquinas que enviem muitos broadcast (um laboratório cheio de dispositivos a anunciar-se, um host mal configurado em ciclo) sobrecarrega todos os hosts do seu domínio de broadcast. Dividir a LAN contém broadcasts e inundação; a carga unicast normal continua a partilhar as ligações.

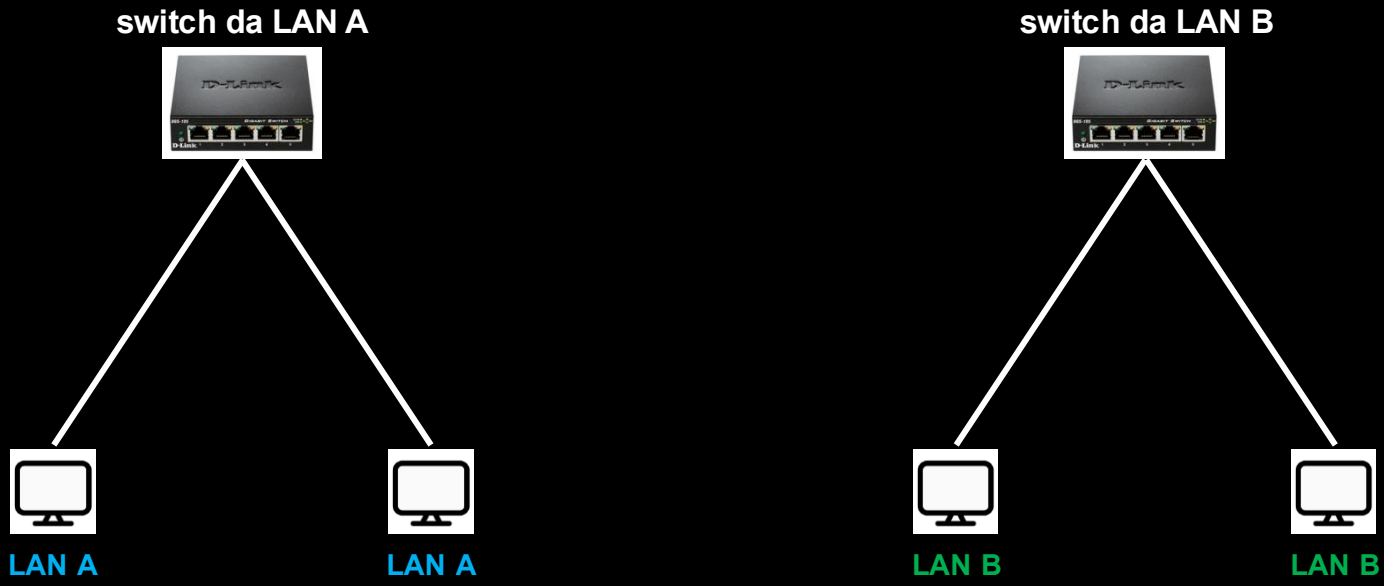
- **O tráfego tem localidade natural:** dispositivos da mesma equipa ou sala falam sobretudo entre si — não há razão para meter todo esse tráfego num único domínio de broadcast.

Razão para Dividir uma LAN: Não Escala

- **Sem hierarquia:** o Spanning Tree Protocol da última aula constrói uma única árvore plana sobre todos os switches, sem regiões nem níveis; na prática deixa de ser realista para lá de algumas dezenas de switches.

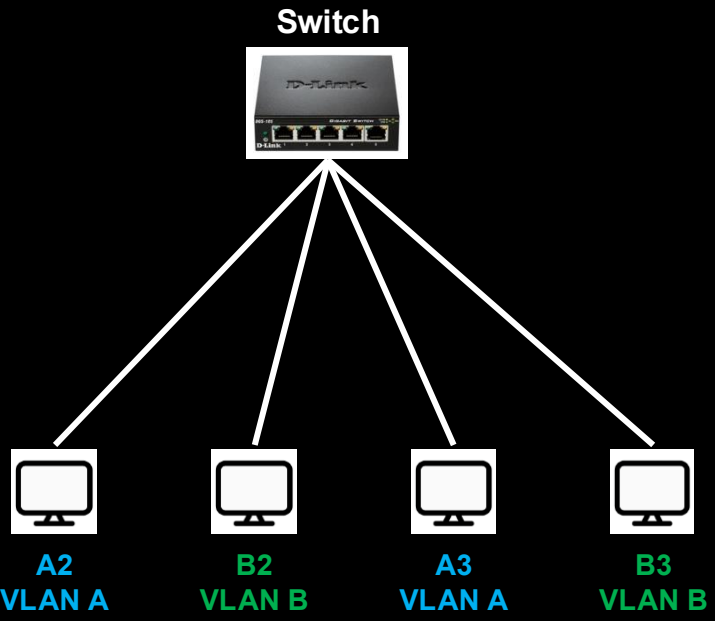
- **Todos os switches inundam todos os broadcasts:** uma trama dirigida a todos é inundada por todas as portas ativas de todos os switches da LAN alargada, por mais longe que esteja da origem — quanto maior a LAN, mais tráfego de broadcast cada host tem de processar.

Um Switch por Grupo?



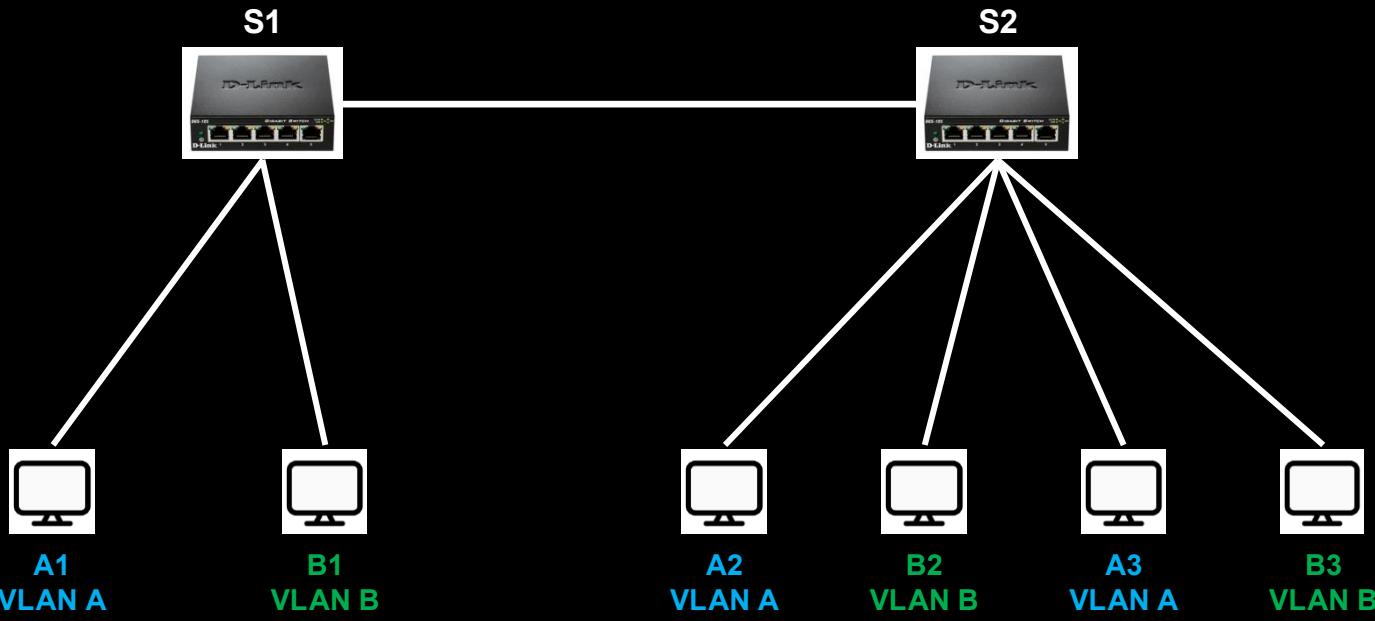
Dois grupos que não devem partilhar um domínio de broadcast? Dêem a cada um o seu switch e a sua cablagem. Funciona — até um edifício ter dezenas de grupos, e os switches e os cabos se multiplicarem com eles.

Um Switch, Duas VLANs



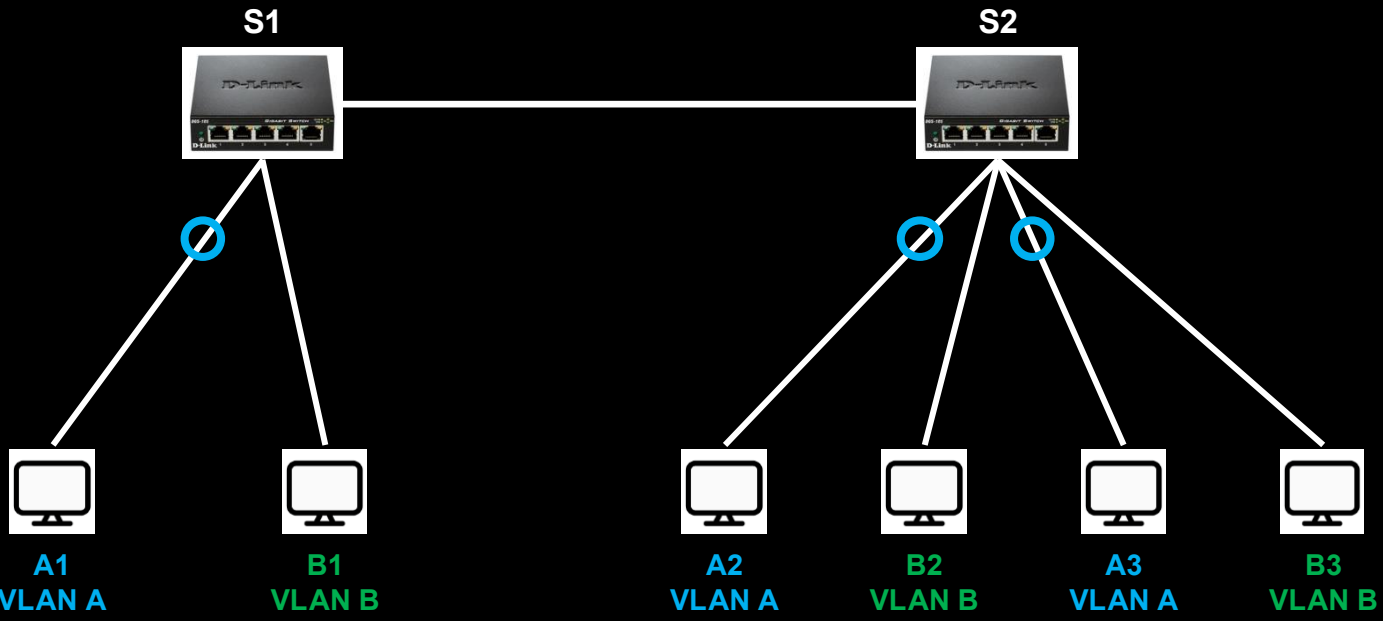
Em vez disso, um switch e os seus cabos são partilhados, e cada porta é atribuída a uma LAN virtual. Os hosts da VLAN A e da VLAN B estão no mesmo hardware mas em dois domínios de broadcast separados (i.e., duas redes locais distintas).

VLANs Entre Switches



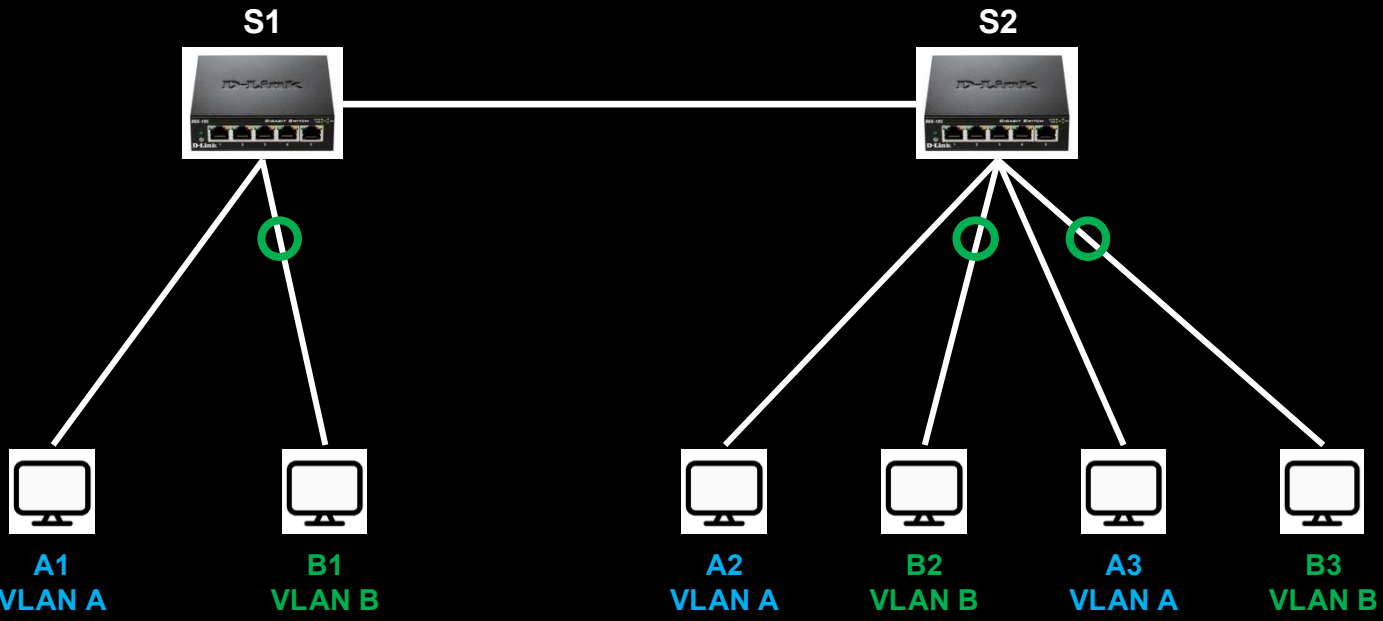
E a ideia estende-se a vários switches: a VLAN A e a VLAN B abrangem agora cada uma o S1 e o S2, partilhando a ligação que interliga os dois switches.

Configurar Portas: VLAN A



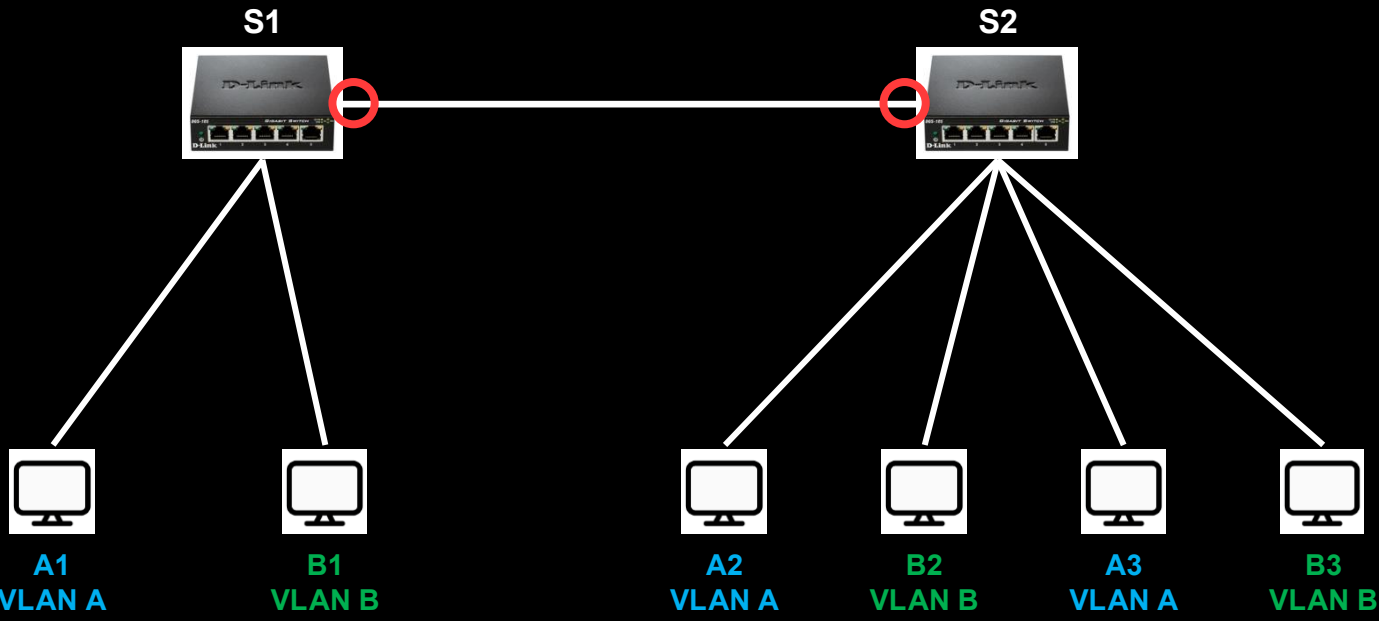
Só tráfego da VLAN A (portas de acesso)

Configurar Portas: VLAN B



Só tráfego da VLAN B (portas de acesso)

Configurar Portas: o Trunk



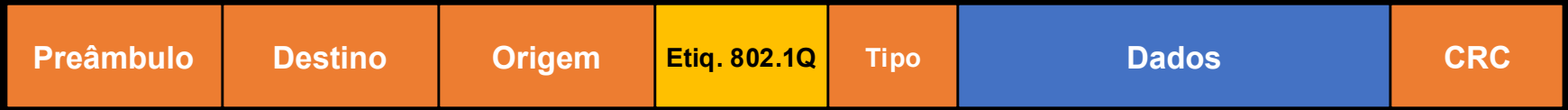
Estas portas transportam a VLAN A e a VLAN B (mas não outras VLANs que possam existir).

A Mesma Trama de Antes



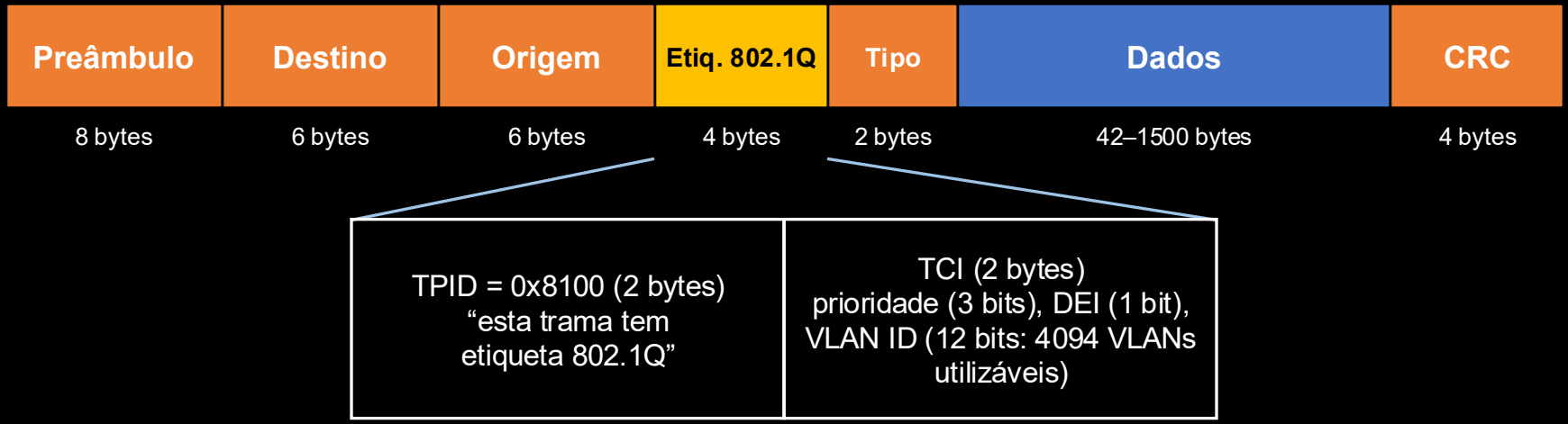
Exatamente a trama que vimos no início da aula. Nada nela diz a que VLAN pertence — por isso um switch não conseguiria distinguir tráfego da VLAN A de tráfego da VLAN B.

Inserir a Etiqueta 802.1Q

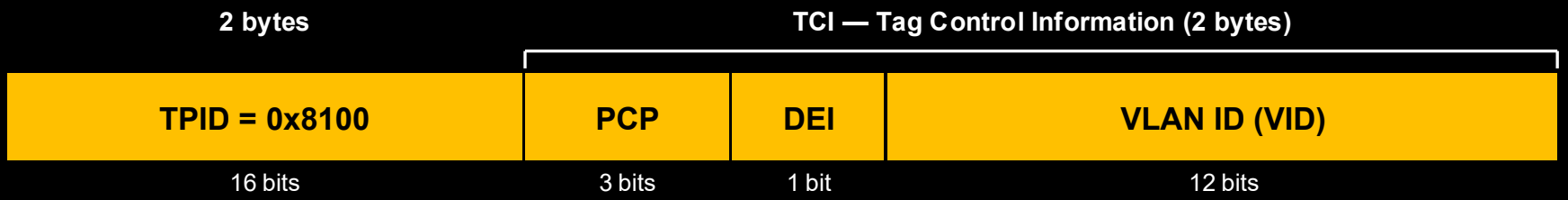


Quatro bytes extra, logo a seguir ao endereço de origem e antes do Tipo. Os endereços ficam onde estavam, mas o CRC é recalculado e a maior trama cresce de 1518 para 1522 bytes. Um host que não conhece o 802.1Q descarta a trama, por isso as etiquetas são retiradas antes de as tramas chegarem aos hosts.

Dentro da Etiqueta



A Etiqueta, Campo a Campo



TPID (Tag Protocol Identifier): fica exatamente onde costumava estar o Tipo. Ao ler aí 0x8100, um switch sabe que se segue uma etiqueta — e que o verdadeiro Tipo vem 4 bytes depois.

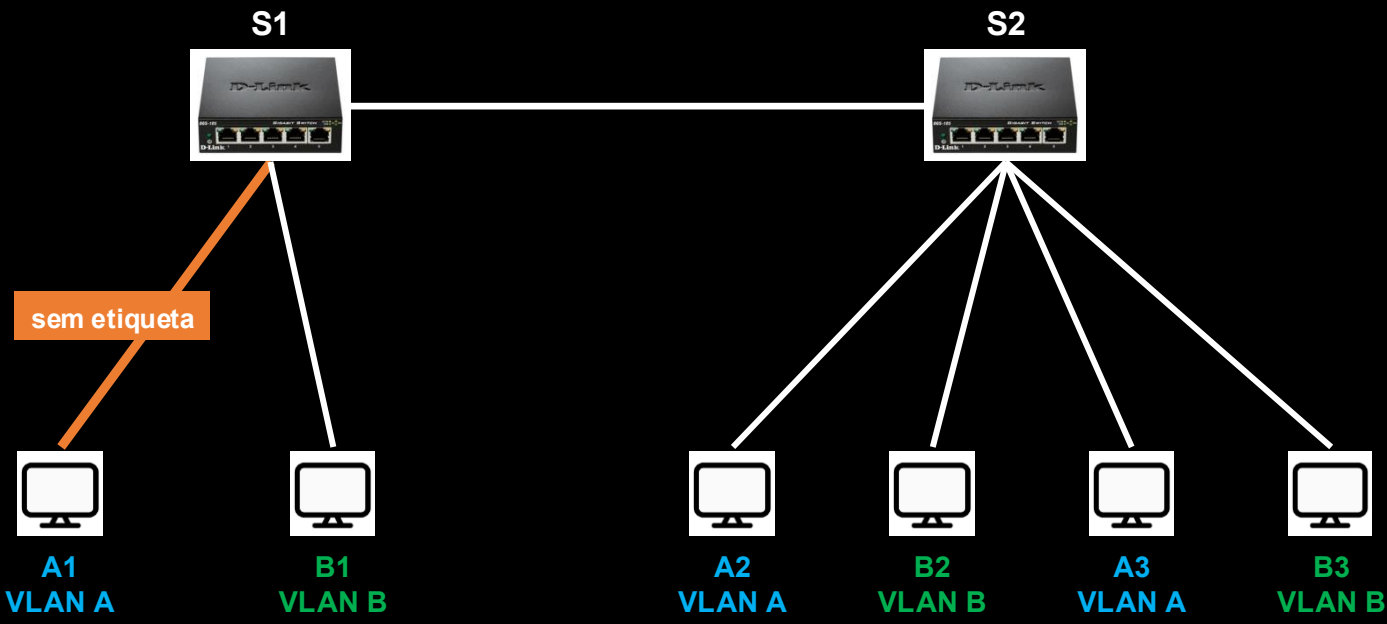
PCP (Priority Code Point): 8 níveis (0–7) que um switch faz corresponder às suas filas quando estas crescem, p. ex. uma chamada de voz à frente de um download de ficheiro.

DEI (Drop Eligible Indicator): quando um switch congestionado tem de descartar tramas, as marcadas com DEI = 1 vão primeiro.

VID (VLAN ID): a VLAN a que esta trama pertence. 12 bits dão 4096 valores, mas o 0 e o 4095 são reservados, ficando 4094 VLANs. “VLAN A” e “VLAN B” são apenas dois destes números.

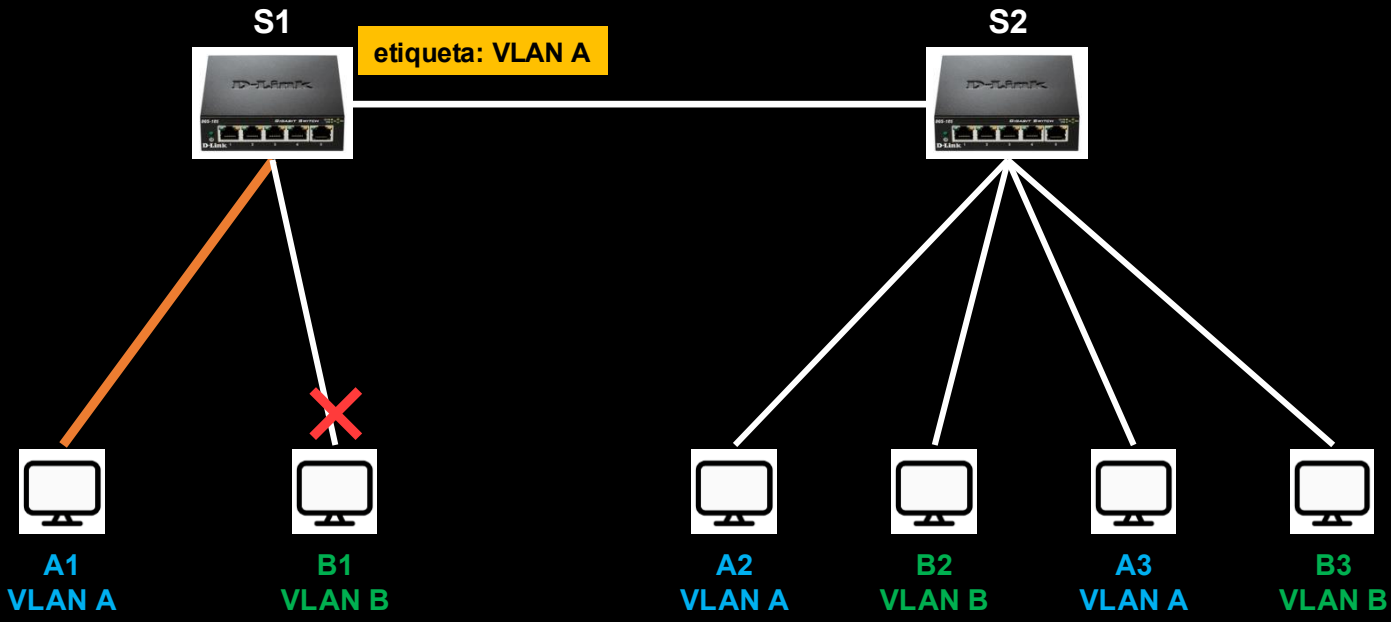
Para as VLANs, só o VLAN ID interessa; a prioridade e a elegibilidade para descarte são indicações para switches sobrecarregados. Os centros de dados na cloud precisam de muitas mais redes isoladas: o VXLAN transporta tramas Ethernet inteiras dentro de UDP (porta 4789), com um ID de 24 bits (cerca de 16 milhões).

Um Broadcast na VLAN A (1/4)



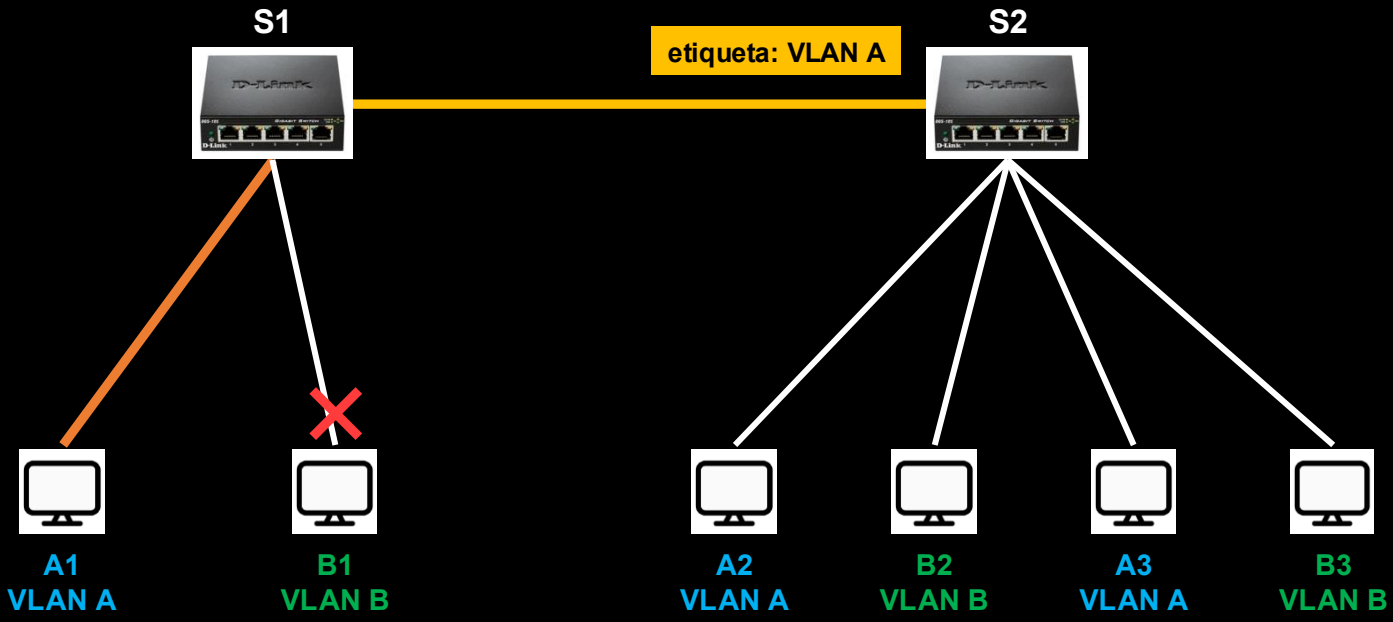
O A1 envia um broadcast. A sua trama sai sem etiqueta — o A1 não faz ideia de que existem VLANs.

Um Broadcast na VLAN A (2/4)



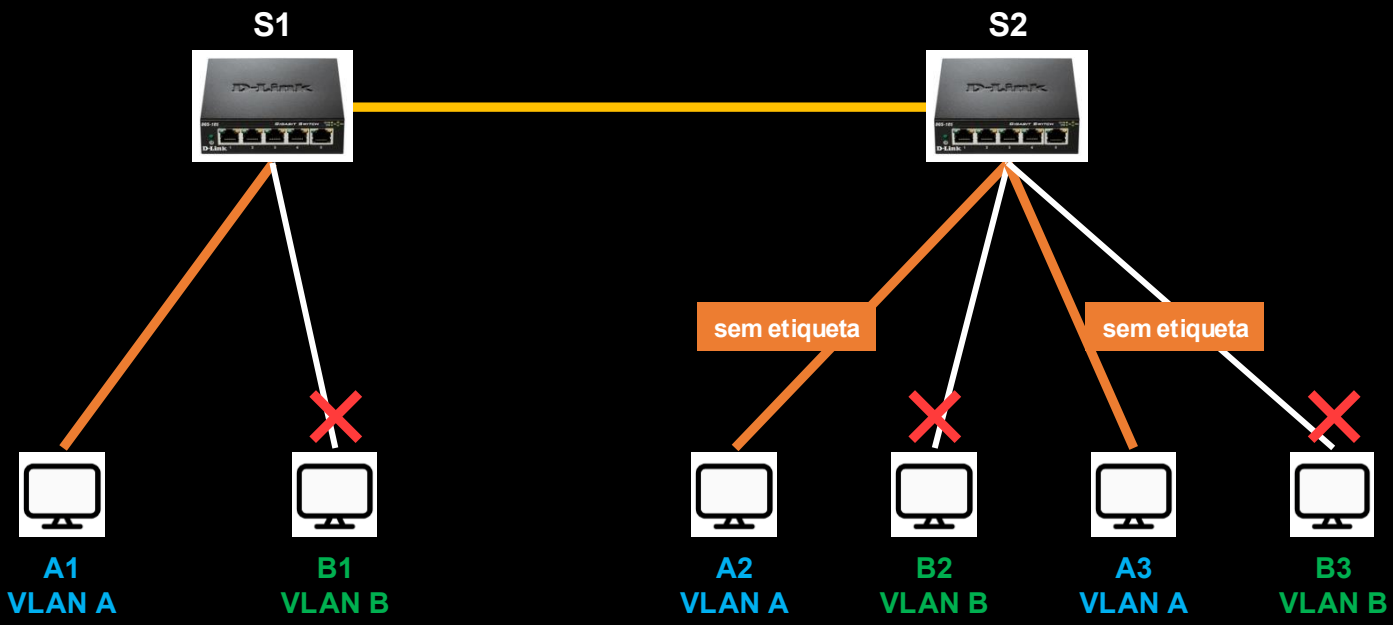
O S1 sabe que aquela porta pertence à VLAN A: etiqueta a trama e inunda-a só onde a VLAN A existe — o trunk. O B1, na VLAN B, não recebe nada, mesmo estando no mesmo switch.

Um Broadcast na VLAN A (3/4)



A trama etiquetada atravessa o trunk. O S2 lê o VLAN ID em vez de adivinhar.

Um Broadcast na VLAN A (4/4)

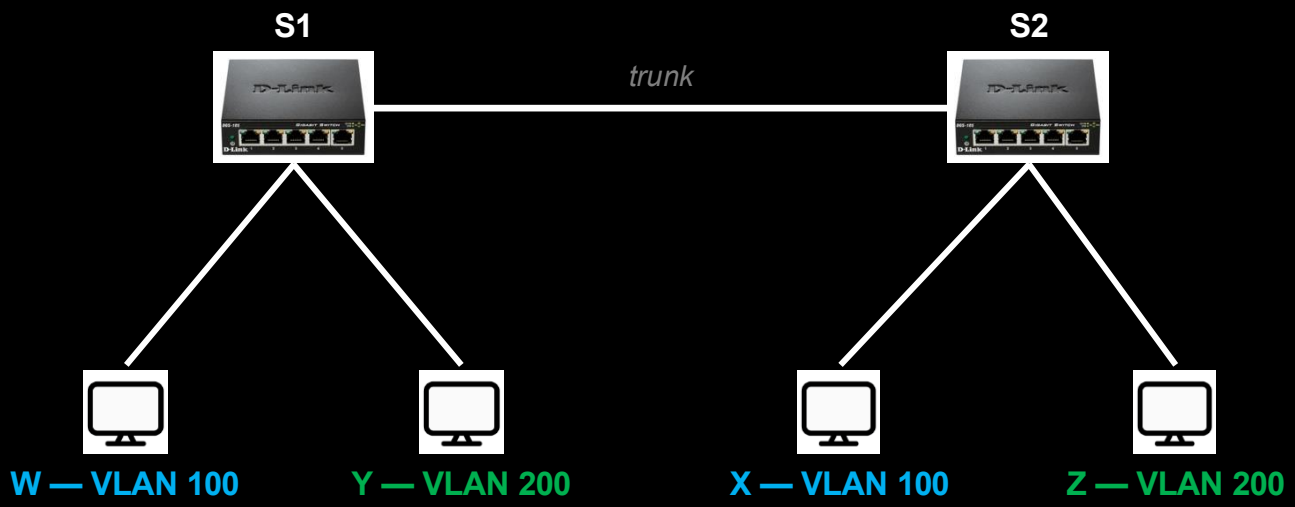


O S2 entrega-a só nas portas de acesso da VLAN A, retirando a etiqueta à saída. O A2 e o A3 recebem uma trama normal; o B2 e o B3 nunca a veem.

O Que Nos Dá a Etiqueta

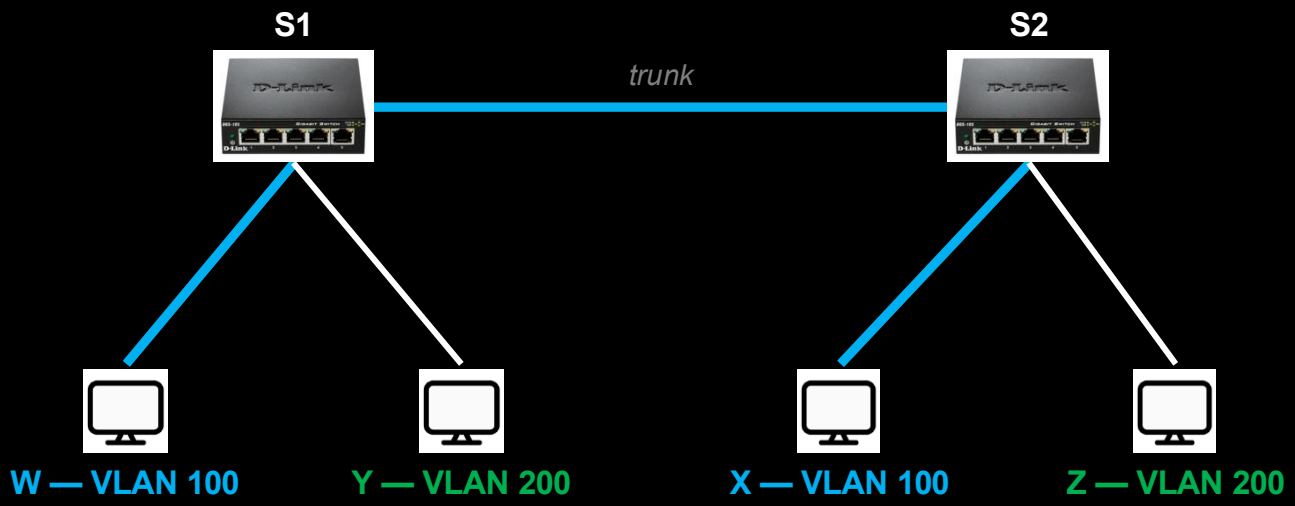
Conclusão:
cada switch pelo caminho lê o VLAN ID e só encaminha ou inunda a trama dentro dessa mesma VLAN — um único conjunto de switches e cabos, a comportar-se como muitas LANs independentes, à custa de quatro bytes extra por trama nas ligações trunk.

Exercício



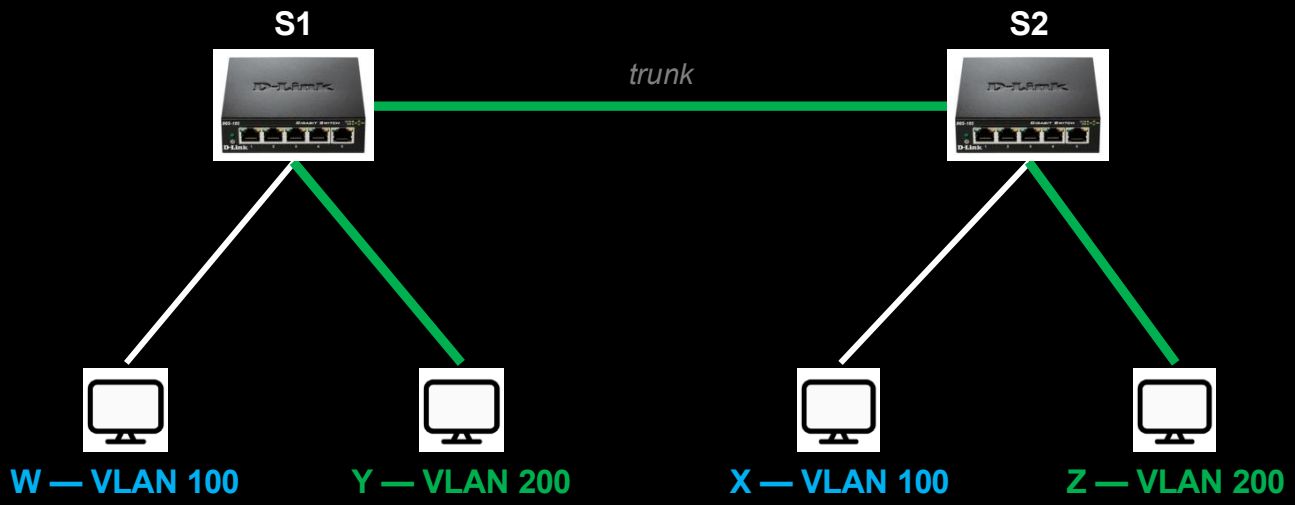
O W e o Y ligam-se ao S1; o X e o Z ligam-se ao S2; o S1 e o S2 estão unidos por um trunk. O W e o X estão na VLAN 100, o Y e o Z na VLAN 200. Que pares se conseguem alcançar na camada 2 — e quais não?

Exercício: W e X



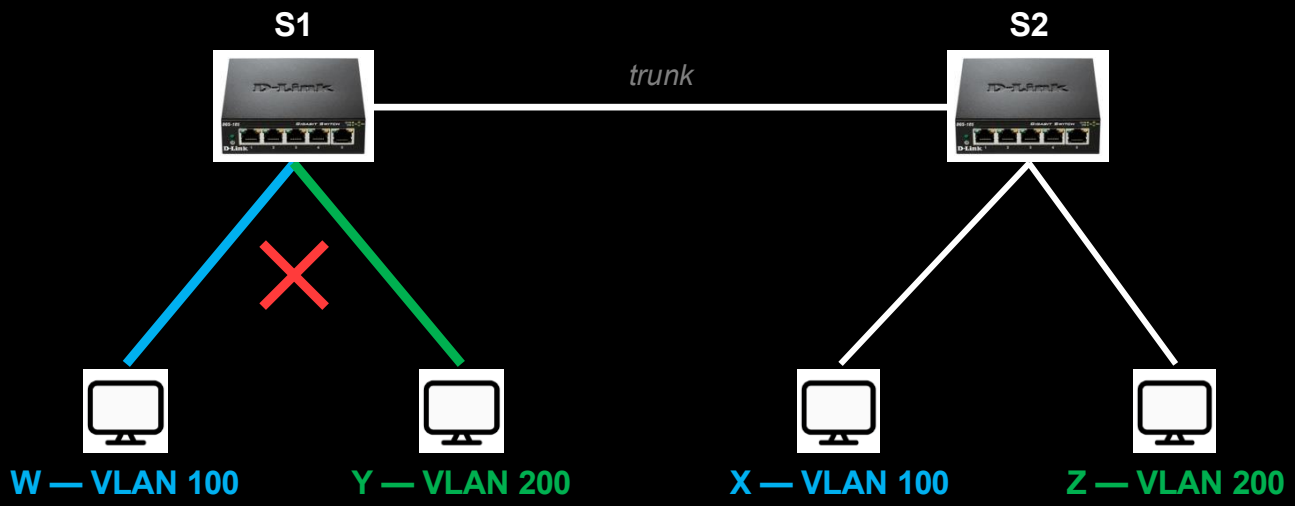
Sim: ambos na VLAN 100. A trama do W é etiquetada com a VLAN 100 no S1, atravessa o trunk, e o S2 entrega-a ao X sem etiqueta — apesar de estarem em switches diferentes.

Exercício: Y e Z



Sim: ambos na VLAN 200 — o mesmo trunk também transporta as tramas etiquetadas da VLAN 200.

Exercício: W e Y



Não — VLANs diferentes, logo domínios de broadcast diferentes, mesmo no mesmíssimo switch. O mesmo vale para W–Z, X–Y e X–Z. Passar de uma VLAN para outra exige um router — o gateway da próxima aula.

Os Switches Aprendem por VLAN

- **Uma segunda chave:** a tabela associava um endereço a uma porta; agora associa um par (endereço, VLAN), já que o mesmo MAC pode surgir em várias VLANs.

- **Spanning Tree por VLAN:** no PVST+ da Cisco cada VLAN tem a sua árvore (no MSTP do IEEE, uma por grupo de VLANs): uma ligação bloqueada numa VLAN pode servir outra.

- **Também sem fios:** cada SSID de um ponto de acesso pode ter a sua VLAN (eduroam e convidados).

Três Formas de Definir uma LAN

Conclusão:
uma Local Area Network (LAN) é um domínio de broadcast — e já vimos três formas de decidir quem está nele: uma porta de switch (o cabo físico), os pontos de acesso da rede Wi-Fi a que se juntam (o seu SSID), e uma VLAN (cada porta de acesso configurada numa; a etiqueta só leva essa pertença pelos trunks – links entre switches). Três mecanismos, uma pergunta: que hosts partilham este domínio de broadcast?

Onde a Camada 2 Chega ao Fim

- **As tramas seguem a árvore:** com as ligações redundantes desligadas, vizinhos podem ter de passar pela raiz, sem forma de evitar uma ligação sobrecarregada.

- **Sem hierarquia:** um endereço MAC diz quem fabricou a placa, não onde ela está — cada switch aprende cada host, e os broadcasts chegam a todos.

- **Só entre iguais:** a Ethernet e o Wi-Fi fazem bridging porque partilham o formato de endereço de 48 bits. Regra prática: camada 2 para um domínio de broadcast, IP para o resto.

O Que Falta a uma LAN

- **Cada host precisa de um endereço único:** para além do seu endereço MAC, um host precisa de um endereço IP — e obter um atribuído automaticamente é um problema à parte.

- **Os hosts precisam de traduzir entre famílias de endereços:** uma aplicação só conhece o endereço IP do destino, mas uma trama Ethernet precisa de um endereço MAC no seu próprio cabeçalho.

Resumo (1/2)

- **A trama Ethernet:** Preâmbulo para sincronizar o relógio, endereços MAC de origem e destino, campo Tipo, Dados e uma verificação por CRC — a estrutura por baixo do MTU de 1500 bytes que já conhecíamos.

- **Endereços MAC:** 48 bits atribuídos pelo fabricante, mas mudáveis por software — o que permite failover e proteção da privacidade — e, mal usado, spoofing.

- **Dentro da placa de rede:** um CRC errado é um descarte silencioso; os endereços de broadcast e multicast fazem uma trama chegar a muitos hosts.

Resumo (2/2)

- **Uma LAN, em concreto:** um domínio administrativo, hosts que se alcançam na camada 2 por switches ou pontos de acesso (pelo menos um BSS por ponto de acesso; a associação junta-nos a ele, o WPA2/WPA3 tratam da palavra-passe e das chaves), um domínio de broadcast que acaba no gateway.

- **VLANs:** uma etiqueta 802.1Q de 4 bytes, acrescentada nos trunks e retirada nas portas de acesso, permite que um conjunto de switches se comporte como várias LANs independentes — isolando grupos e contendo o tráfego de broadcast.

Próxima Aula

- **Esses dois objetivos, e um terceiro:** como é que um host obtém automaticamente um endereço IP, como traduz um endereço IP no endereço MAC de que uma trama Ethernet realmente precisa, e o que é esse dispositivo — o gateway — a quem todos os hosts da LAN entregam tudo o que tem como destino algo para lá da sua rede local. Vamos discutir tudo isto na próxima aula.

Extra: Vem aí o 1º Teste

- **Inscrevam-se no CLIP, se ainda não o fizeram.**
- **29 de outubro de 2026 (próxima quinta-feira) – 18:30**
- 2h, sem consulta, resposta aberta (sem escolha múltipla).
- Pelas regras do departamento e da faculdade, não podem ter convosco durante o teste nenhum dispositivo com ligação à Internet – devem ficar desligados, na mochila, à frente na sala.
- A distribuição pelas salas sai no CLIP! Respeitem-na.
- Respondam diretamente no enunciado (a lápis ou a caneta).

Bibliografia

- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach, Release 6.1 — Secções 2.6.2–2.6.3 (formato da trama Ethernet e endereços, o limite de 1500 bytes na p. 80, porque é que a Ethernet perdurou) e 2.7.2 (802.11: pesquisa de redes, associação, sistema de distribuição).
- Peterson & Davie, op. cit. — Secção 3.2 (Switched Ethernet, incl. 3.2.4 broadcast e multicast, 3.2.5 LANs virtuais, e a discussão “L2 vs. L3 networks”) e Secção 8.5.5 (segurança sem fios, 802.11i).
- IEEE Std 802.3-2022 — IEEE Standard for Ethernet.
- IEEE Std 802-2014 — Overview and Architecture (estrutura do endereço MAC: OUI, bits I/G e U/L).

Bibliografia (cont.)

- IEEE Std 802c-2017 — Overview and Architecture, Amendment 2: Local Medium Access Control (MAC) Address Usage.
- Eastlake, D., & Abley, J. (2013). RFC 7042: IANA Considerations and IETF Protocol and Documentation Usage for IEEE 802 Parameters.
- IEEE Std 802.1Q-2022 — Bridges and Bridged Networks (etiquetagem de VLANs, MSTP).
- Cisco Systems — guias de configuração dos switches Catalyst: Spanning Tree Protocol (PVST+, Rapid PVST+, MST).

Bibliografia (cont.)

- IEEE Std 802.11-2020 — Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications (BSS, BSSID, SSID, associação).
- IEEE Std 802.11ax-2021 (Wi-Fi 6, High Efficiency WLAN) e IEEE Std 802.11be-2024 (Wi-Fi 7, Extremely High Throughput).
- Wi-Fi Alliance — WPA3 Specification, Version 3.4.
- Mahalingam, M., et al. (2014). RFC 7348: Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN).

©2026 NOVA FCT